

Gaussian Streaming Model

1 Evolucion lineal de la velocidad

La ecuacion de continuidad linearizada nos queda:

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} = -\frac{1}{a} \nabla \cdot \mathbf{v}_p$$

Donde $\mathbf{v} = \dot{a} \dot{\mathbf{x}} + a \dot{\mathbf{x}} = \dot{a} \mathbf{v}_p$, $\mathbf{v}_p$ es la velocidad peculiar.

Para el caso de δ nosotros encontramos que la solucion asociada al factor de crecimiento estaba dada por:

$$\delta(\mathbf{x}, t) = D_+(t) \delta_0(\mathbf{x})$$

Si ahora incorporamos esta definicion en la ecuacion de continuidad linearizada podremos encontrar una vinculacion entre δ y la velocidad peculiar:

$$\partial_t \delta = \partial_t (D_+(t) \delta_0(\mathbf{x})) = \dot{D}_+(t) \delta_0(\mathbf{x}) = \frac{\dot{D}_+}{D_+} [D_+ \delta] = \frac{\dot{D}_+}{D_+} \delta = \partial_t [\ln D_+] \delta$$

Tenga en cuenta que en general: $D_+ = D_+(a(t))$ y esto lo hacemos porque por definicion el growth rate parameter, es:

$$f \equiv \frac{d \ln D_+}{d \ln a}$$

Donde podemos escribir:

$$\partial_t \ln D_+ = \frac{d \ln D_+}{d \ln a} \cdot \frac{d \ln a}{da} \cdot \frac{da}{dt} = f \frac{1}{a} \dot{a} = f H$$

Entonces la ecuacion de continuidad linearizada queda:

$$f H \delta = -\frac{1}{a} \nabla \cdot \mathbf{v}_p$$

Si ahora consideramos la divergencia en coordenadas esfericas:

$$\nabla = \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

Si en esta ecuacion estudiamos la componente alrededor de la velocidad radial obtendremos:

$$\nabla \cdot \mathbf{v}_p = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 v_r(r)$$

De manera que podemos plantear:

$$f H \delta(r) = -\frac{1}{a} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 v_r(r) \Leftrightarrow r^2 v_r(r) = -a f H \int_0^r y^2 \delta(y) dy$$

Teniendo en cuenta la definicion de $\Delta(r) = \frac{3}{r^3} \int_0^r \delta(y) y^2 dy$, podemos escribir finalmente:

$$v_r(r) = -a f H \frac{r}{3} \Delta(r)$$

2 Gaussian Streaming Model

Consideremos la velocidad de los objetos que se encuentran dentro de un void:

$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v' \mathbf{e}_n$$

Es decir, la velocidad de este objeto, se debe a su movimiento particular mas la velocidad de expansion del void, que es en direccion radial.

$v'e_n$ sigue una distribucion de Maxwell - Boltzman.

Si ahora proyectamos la velocidad en la direccion de la visual: $e_{||}$

$$v_{||} = v_re_r \cdot e_{||} + v'e_n \cdot e_{||}$$